

TRABAJO PRÁCTICO N° 2.1

En este trabajo vamos a tomar las clases creadas en el **TP N° 2** y les haremos algunas modificaciones para poder relacionarlas entre sí.

Cambios en la clase **Personaje**

Ahora, nuestra clase **Personaje** tendrá un nuevo atributo llamado **arsenal**, que será una lista de **armas**.

- Al instanciar un personaje, el arsenal se inicializará como una lista vacía (sin armamento).

Crearemos un método para **agregar armas**, que deberá cumplir con dos validaciones:

1. La cantidad de armas en el arsenal no puede superar las **5**.
2. No puede haber dos armas con el mismo **nombre**. Sin embargo, sí pueden repetirse armas del mismo **tipo**.

Además:

- El método **atacar** debe utilizar el arsenal para mejorar el poder de ataque del personaje. Si el personaje posee un arma de tipo **OFENSIVO**, se sumará su poder al ataque base.
 - El método **defender** debe utilizar el arsenal para mejorar la defensa del personaje. Si el personaje posee un arma de tipo **DEFENSIVO**, se sumará su poder a la defensa base.
-

Nuevas clases

Clase **ManejadorArma**

Será responsable de la creación y manejo de armas. Tendrá los siguientes **atributos**:

- `cantidad_armas` → número total de armas a crear (sin límite).
- `lista_de_armas` → lista donde se almacenarán las armas creadas.

Métodos:

- `crearArmaAleatoria()` → genera un arma con atributos aleatorios.
 - `listarArmas()` → devuelve la lista de armas creadas.
 - `crearArmas()` → utiliza el método `crearArmaAleatoria()` tantas veces como indique `cantidad_armas`, generando esa cantidad de armas.
-

Clase **ManejadorPersonaje**

Servirá para configurar los personajes. Tendrá los siguientes **atributos**:

- `lista_de_personajes` → inicializada como una lista vacía.
- `cantidad_personajes` → número de personajes a crear (rango de 1 a 10).
- `cantidad_armas` → número de armas por personaje (rango de 1 a 5).

Estos valores se solicitarán en el **constructor**.

Métodos:

- `crearPersonajeAleatorio()` → crea un personaje aleatorio entre los tipos disponibles (por ejemplo: **Caballero**, **Elfo**, **Dragón**).



Se podrá optar por inicializar sus atributos por defecto o generarlos de manera aleatoria. **Importante:** los nombres de los personajes no deben repetirse.

- `configurarArsenal()` → asigna a cada personaje una determinada cantidad de armas, haciendo uso de la clase `ManejadorArma`.
- `crearPersonajes()` → crea la lista de personajes según la cantidad indicada, respetando la restricción de que no haya dos personajes con el mismo nombre.
- `listarPersonajes()` → devuelve la lista de personajes creados.